

U2. 분해 정식 — STL

관측 = 추세 + 계절 + 잔차

지난 시간 복습 — U1

- 두 시계열의 성격표를 만들었다: 기온은 관성의 세계(시차 1 자기상관 0.98), 지하철은 달력의 세계(시차 7이 0.68로 우세).
- 첫 채점에서 벽이 뒤바뀌었다 — 기온은 naive가, 지하철은 주간 naive가 이겼다. 좋은 예측법은 데이터의 성격이 정한다.
- 그리고 숙제가 남았다: 지하철의 명절 급락은 어느 벽도 못 맞혔고, 기온의 극단은 전부 자연(한파)이었다.

오늘의 목표

- 시계열을 세 성분으로 분해할 수 있다 — 손으로 한 번(원리), 기계로 한 번(STL).
- 세 성분의 크기로 데이터의 구조를 요약할 수 있다.
- 잔차 진단(residual diagnostics)으로 분해가 설명하지 못한 것을 찾아낸다 — 오늘 가장 많은 것을 말해 주는 건 뜻밖에도 '나머지'다.

세 성분의 언어

관측 = 추세 + 계절 + 잔차

- 추세: 주기보다 느린 흐름 — 해가 갈수록 오르나, 내리나.
- 계절: 정해진 주기로 반복되는 리듬 — U1의 프로필이 그 어림.
- 잔차: 둘을 걷어내고 남는 것.

기온 그래프에서: 1년짜리 물결 = 계절, 물결의 중심이 흐르는 선 = 추세, 물결 둘레의 매일의 털 = 잔차.

손 분해 — 부품 두 개면 된다

1. 계절 걷어내기: 월별 보통을 각 날짜 자리에 뿌려서
(`transform`) 원본에서 뺀다.
2. 추세 건지기: 남은 것 위로 1년짜리 창을 밀며 평균
(`rolling(365, center=True)`) — 계절의 오르내림은 창 안에서 상쇄되고 느린 흐름만 남는다.
3. 나머지가 잔차다.

빼기의 의미 — 잣대의 교체

계절을 빼는 순간, 숫자의 뜻이 바뀐다:

- 빼기 전: "0도 기준으로 몇 도인가" — 대부분은 그냥 계절이다.
- 뺀 후: "그 계절치고 얼마나 특별한가"

최저기온의 날 -12.3도는, 1월의 보통(-3.2도)을 빼면 **-9.1도** —
"1월치고도 9도 낮은 날". 한여름 27도는 8월의 보통을 빼면
+0.3 — 여름엔 흔한 날.

기계 분해 — STL

- **statsmodels** 첫인사: Colab에 기본 설치된 통계 모형 참고 — 이 과정 후반의 모형들(ETS·ARIMA)도 전부 여기서 온다.
- STL = Seasonal-Trend decomposition using **Loess**. Loess는 "국소 회귀" — 각 점 주변만 보고 작은 회귀선을 맞춰 매끈한 곡선을 얻는 방법이다.

```
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
stl_t = STL(t, period=365).fit()
stl_t.plot();
```

- 줄 끝의 `;` 는 "결과값 출력은 생략" — 빼면 같은 그림이 두 번 나온다(고장 아님).

손 vs 기계

- 손 분해의 계절은 월 계단 — 4월 1일과 4월 30일이 같은 값.
월 안의 변화가 전부 잔차로 샌다.
- STL의 계절은 날마다 다른 매끈한 곡선 — 해마다 서서히 변할 수도 있다. 잔차가 얼마나 줄어드는지는 활동지에서 잔다.
- 그리고 검산 한 줄: 세 성분을 더하면 정확히 원본이다.
분해는 정보를 만들지도 버리지도 않는다 — 찌깅 뿐이다.

지하철 분해 — period의 뜻

- 지하철의 리듬은 요일이니 `period=7` — 주간 파형이 계절 성분으로 나온다.
- 그런데 추세 그래프가 심하게 꿈틀댄다. `period=7`의 STL에게 7일보다 느린 모든 것은 추세다 — 연 리듬도, 명절 여파도 추세로 흘러든다.
- `period`는 "무엇을 계절로 볼 것인가"의 선언이다. 주기가 둘인 데이터의 정식 처리는 U6에서.

잔차 진단 — 분해는 돈보기다

- 잔차 진단: 모형(오늘은 분해)이 남긴 것을 검사하는 표준 절차 — 이 과정에선 "잔차 심문"이라 부른다. 도구는 U1의 z-점수 그대로.
- 예고 하나: 원본에 $|z| > 3$ 심문을 하면 지하철에서 **0일**이 나온다. 같은 심문을 잔차에 하면 몇 일이 나올까 — 그리고 그 날들은 무슨 날일까. 활동지의 하이라이트다.
- 리듬은 바늘을 삼킨다. 리듬을 걷어내면 바늘이 드러난다 — 이상치를 찾으려면 원본이 아니라 잔차를 심문하라.

잔차는 백지인가

- 분해가 다 설명했다면 잔차는 백지(어제와 오늘이 무관한 잡음)여야 한다 — U1의 autocorr로 확인한다.
- 두 데이터의 답이 다르다: 한쪽은 거의 백지가 되고, 한쪽은 계절을 걷어냈는데도 뒹임이 남는다.
- 잔차에 구조가 남아 있다 = 아직 예측할 것이 남아 있다.
이 문장이 U3·U4·U5 세 모듈의 지도다.

오늘의 세 문장

1. 시계열은 추세 + 계절 + 잔차로 쪼개지고, 분해는 정보를 만들지도 버리지도 않는다 — 쪼갤 뿐이다.
2. 분해는 돋보기다 — 리듬에 묻혀 있던 바늘이 잔차에서 드러난다.
3. 잔차가 백지가 아니면 아직 예측할 것이 남아 있다 — 그 남은 구조가 다음 세 모듈의 사냥감이다.

이제 활동지로

1. 손으로 분해한다 — transform으로 계절을, rolling으로 추세를.
2. STL로 다시 분해하고 손 분해와 잔차 크기를 비교한다.
3. 검산 — 세 성분의 합이 원본인지.
4. 지하철을 period=7로 분해하고, 추세에 섞여 든 것을 찾는다.
5. 잔차를 심문한다 — 원본 0일 vs 잔차 ?일, 그리고 그 날들의 정체(달력을 옆에 두자).
6. 잔차의 autocorr로 "백지인가"를 판정한다 — 다음 모듈의 출발점이다.